

评级高估与低估:论国际信用评级机构 “顺周期”行为

夏 凡 姚志勇

(北京大学光华管理学院,北京 100871;复旦大学管理学院,上海 200433)

摘 要:穆迪、标普、惠誉三大国际信用评级机构在金融市场上扮演着关键角色。但自全球金融危机爆发以来,三大评级机构广受批评。有人认为其评级太过宽松,对美国次贷危机爆发负有责任;有人认为其评级过于严苛,频繁下调公司和主权信用评级加剧了金融市场动荡。本文为协调上述两种貌似对立的观点提供了理论基础。通过模型分析,本文发现“评级高估”和“评级低估”都可能在均衡路径上出现,同时信用评级具有“顺周期”特性:评级高估更有可能发生在经济繁荣时期,而评级低估则更有可能出现在经济萧条时期。

关键词:信用评级机构;评级高估;评级低估;顺周期评级

JEL 分类号:D82, G24, L15 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2013)02-0184-10

一、引 言

信用评级机构在金融市场上发挥着重要作用,其主要职能是为主权信用和私人部门发行的资产和证券提供信用评级。信用评级具有信息传递与质量认证两大功能,它有助于减少金融市场上的信息不对称,使没有信息优势的投资者能够通过一套简单的信用评级符号,快速了解数以万计证券和金融资产的风险特征。信用评级作为衡量和限制风险的工具,还被广泛用于金融监管。对商业银行、保险公司和养老金等机构的一些监管就是建立在信用评级基础之上的。例如,许多国家规定养老金、货币市场基金等机构投资者只能持有“投资级别”以上的证券;巴塞尔新资本协议允许银行使用评级机构的评级来决定其最低资本充足率,信用等级越高,所需资本越低。由于这些原因,评级机构为监管者、发

收稿日期:2012-08-28

作者简介:夏 凡,经济学博士,北京大学光华管理学院,Email: fxia@gsm.pku.edu.cn.

姚志勇,通讯作者,经济学博士,复旦大学管理学院,Email: yzy@fudan.edu.cn.

* 本文感谢教育部“留学回国人员科研启动基金”、国家自然科学基金面上项目(71273063)、国家社会科学基金重大项目(11&ZD142)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790236)、复旦大学金融研究中心高端学术课题(2012FDFRCGD16)和复旦大学“985工程”三期整体推进社会科学研究项目(2011SHKXZD007)的资助。感谢匿名评审人的建议,文责自负。

行者和投资者所倚重,评级质量对于金融系统正常运作至关重要。

然而,全球信用评级行业为三大评级公司——穆迪、标普、惠誉所垄断。自2007年全球金融危机爆发以来,三大机构受到广泛批评,其评级质量饱受质疑。但各方批评观点也不尽相同。有的认为三大评级公司对金融资产评级太过宽松,存在“评级高估”(rating inflation)现象,因此要对次贷危机爆发承担责任。众所周知的例子包括在美国次贷危机爆发前,三大评级公司把大量以次级抵押贷款为基础的结构化金融产品(structured finance products)评为最高信用等级;在雷曼兄弟破产前四天,其评级还维持在最高等级,类似情况还出现在2001年安然(Enron)丑闻、2002年world.com丑闻中。而另一方面,信用评级机构又被指责过于严苛,只关注一个公司或一国的底线,不听取其解释而降低它们的评级,即存在“评级低估”(rating deflation)问题。比如,在美国房地产市场出现下行趋势,小部分次级抵押贷款出现问题后,三大评级机构又把众多先前被评为最高信用等级的证券和资产大幅度调降为“垃圾级别”,加剧了资本市场动荡。2011年8月5日,标普有史以来第一次把美国国债评级从AAA下调到AA+。在欧债危机中,评级机构对希腊、葡萄牙、意大利、西班牙等国主权信用评级下调,被认为使这些国家面临的债务问题进一步恶化。类似情况还出现在1997年亚洲金融危机中。

如何理解国际信用评级机构的评级行为?是否存在评级高估或评级低估问题?如果存在,那么什么时候会出现评级高估,什么时候会发生评级低估?本文通过一个简单的模型来回答上述这些问题。分析发现评级高估和评级低估都会出现在均衡路径上,同时信用评级具有“顺周期”特性:评级高估更有可能发生在经济繁荣时期,而评级低估则更有可能出现在经济萧条时期。得到这些结论的原因很直观:信用评级机构需要在当前收益与未来声誉成本之间做出权衡。当前收益主要是指评级收费,是由资产或债券发行方在获得有利的信用评级之后支付给评级公司的费用。如果当前收益足够高——这种情况更容易出现在经济繁荣时期——评级机构将会高估评级从而收取评级费用;如果当前收益足够低——这种情况更容易出现在经济萧条时期——评级机构为了维护其未来声誉从而低估评级。

自全球金融危机爆发以来,对信用评级机构行为的反思使这一领域成为一大研究热点,产生了不少理论和实证文献。尽管思路和方法各有不同,但大部分理论文献主要集中于研究为什么会出现“评级高估”问题。这些文献从评级公司的商业模式“发行方付费”和发行方“选购评级”(rating shopping)^①这两个前提出发,得到评级高估这一结论,用以解释为什么美国次贷危机前大量的结构化金融产品能获得最高信用等级。评级使用者,包括投资者和监管者希望获得准确评级,而发行方则希望获得尽可能有利的评级以降低融资成本。由于评级公司收入来自于发行方,这种利益冲突可能会导致评级高估。

在理论文献方面,已发表比较重要的论文包括Bolton, Freixas, and Shapiro (2012), Mathis, McAndrews, and Rochet (2009), Skreta and Veldkamp (2009)。Bolton, Freixas,

^① 所谓“选购评级”是指证券发行方为获得有利评级,同时向几家评级公司提出评级申请,然后选择有利的评级向市场公布,而掩盖不利评级。

and Shapiro (2012) 表明声誉成本越低,幼稚投资者越多,评级高估越有可能出现,而评级机构之间的竞争会导致选购评级现象出现,从而降低社会福利。针对评级公司宣称其全部价值来自于良好声誉及市场信任,评级公司不会为取悦发行方而牺牲公司声誉这一观点,Mathis, McAndrews, and Rochet (2009) 研究了声誉机制是否足以约束评级公司行为这一问题。他们发现当从结构性金融产品中获得的评级收入足够高时,评级公司会利用其先期积累起来的声誉,抬高信用评级,从中牟利。换言之,声誉机制并不足以约束评级机构。Skreta and Veldkamp (2009) 并不认同评级机构有意说谎以抬高信用评级这一观点。他们认为由于结构性金融产品过于复杂,发行方利用了信息噪声,选购评级,导致评级高估现象。

在实证研究方面,Ashcraft, Goldsmith and Vickery (2010) 指出在 2001~2007 年间对抵押贷款证券(MBS)的评级错误,评级机构在评级时过于乐观而忽视一些信息。Becker and Milbourn (2012) 发现评级市场长期由穆迪和标普主导,后来惠誉的进入反倒使评级质量下降。因此,增加评级市场竞争不一定会提高评级质量。Benmelech and Dlugosz (2009) 发现只提供一家评级公司评级的证券在事后更有可能被降级,这一现象与选购评级假说相吻合。但是,他们也指出 80% 被降级的相关证券是由两到三家评级机构评级的,而选购评级假说可能还不足以解释这一现象。他们接着还讨论了评级模型错误所带来的后果。^①

本文模型建立在 Bolton, Freixas, and Shapiro (2012) 之上,但与其有很大的不同。Bolton, Freixas, and Shapiro (2012) 着重解释评级高估,以及评级机构之间的竞争如何恶化这一问题。本文则对 Bolton, Freixas, and Shapiro (2012) 做了补充,发现除了评级高估之外,评级低估在均衡中也有可能出现。此外,本文还证明了信用评级的顺周期特性。Bar-Issac and Shapiro (2012) 也讨论了信用评级随经济周期而变化的问题。但他们认为信用评级质量是反周期的,即经济繁荣时评级质量低,而经济萧条时评级质量反而高,这和本文的评级顺周期特性有很大不同。

本文的信用评级顺周期结论和近期实证研究结果是一致的。Benmelech and Dlugosz (2009) 指出与次贷危机期间大量的降低评级相比,危机前存在大量的提高评级。Griffin and Tang (2012) 发现评级机构对其评级模型的质量预测做了正向调整,在 2003~2007 年间,提高评级的数量大大增加。这些评级的提高是和危机开始时的评级降低正相关的。在更早的研究中,Ferri, Liu, and Stiglitz (1999) 证明了在亚洲金融危机期间,信用评级机构变得过分保守。与东亚危机国家基本面应获得的评级相比,信用评级机构过度低估了这些国家的评级。

文章其余部分结构如下:第二节列出模型,并证明评级高估和评级低估都可能发生在均衡中;第三节将经济周期引入模型并证明评级是顺周期的;第四节是本文的结论。

^① 国内研究国际信用评级机构的文献比较少。何平和金梦(2010)用实证的方法研究了本土信用评级在债券市场上的影响力。

二、模 型

假定在模型中存在三方:一个信用评级机构、发行方、和投资者,它们都是风险中性的。发行方通过向投资者出售债券寻求外部资金。存在两种债券:好($\chi = g$)或坏($\chi = b$)。好债券从不违约,但是坏债券以概率 p 违约。如果不违约,两种债券产生同样的现金回报 R ,反之则为0。所有投资者事前都以 $1/2$ 的概率相信债券是好的。假定 $(1 - \frac{p}{2})R < r$,此处 r 是投资者一单位投资的保留回报,该假定意味着投资债券的预期收益低于投资的保留回报。因此,如果没有进一步的信息,投资者根本不愿意购买债券。

模型分为两期。在第一期初,为销售债券,发行方接洽信用评级机构以获得评级。信用评级机构提出评级费用 φ ,接着会获得私有信号 $\tau \in \{g, b\}$,这一信号含有如下关于债券真正类别的信息:

$$\Pr(\tau = g | \chi = g) = \Pr(\tau = b | \chi = b) = \mu > \frac{1}{2}$$

评级机构形成一个信用评级,该评级可能是 $m = G$ (好)或 $m = B$ (坏)。假定 $(1 - (1 - \mu)p)R > r$,其中 $(1 - \mu)p$ 是在评级机构报告真实信号前提下,评级为 G 债券的违约概率。该假定意味着如果评级机构报告真实信息,购买评级为 G 债券的预期收益大于保留回报。换言之,如果投资者相信评级可靠,会愿意购买评级为 G 的债券。在观察到评级之后,发行方会选择购买该评级并公之于众或者不购买。

假定存在两类投资者,老练的和幼稚的,其中幼稚投资者占比 λ 。两类投资者都能观察到发行方公布的评级。但老练投资者了解信用评级机构的动机,在购买前他们会理性地更新他们的信念(beliefs),如果他们判断评级被高估了,则不会购买;如果他们认为评级可靠,则会购买 G 评级债券。但是幼稚投资者认为信用评级机构值得信赖,因此会采信该评级。如果该债券得以发行,在第一期末,两类投资者都会观察到债券违约与否。如果出现违约,老练投资者会通过检查报告、分析数据和寻找事实来查明信用评级机构是否撒谎。如果信用评级机构被发现撒谎,老练投资者会忽略其将来的评级。但是幼稚投资者仍然表现天真:一旦好的评级债券违约,他们会感到被评级机构欺骗,并且通过忽视其将来评级来惩罚评级机构。

用 γ 表示声誉成本,它代表的是评级机构超出第一期的未来回报的折现总额。投资者可以选择购买1单位或0单位债券。令 $V = (1 - (1 - \mu)p)R - r$, V 表示当信用评级机构真实报告 $m = G$ 时,债券对老练投资者的预期价值;它也代表了无论是否真实,信用评级机构报告 $m = G$ 时债券对幼稚投资者的价值。第一期博弈时序如下:

1. 发行方为了获取信用评级以发行其债券与信用评级机构接洽。
2. 信用评级机构提出评级费用 φ ,然后收到私有信号,并做出评级 $m = G$ 或 $m = B$ 。

3. 发行方观察到评级并决定是否购买并公布。如果债券发行,发行方会为债券定价。
4. 投资者观察到定价,如果有评级,也观察到评级,并决定是否购买一单位或不购买。
5. 债券违约与否被投资者观察到。

评级机构总收益由两部分构成:第一期评级费用和保留声誉成本,即评级机构收益 $= \varphi + \gamma(1 - \text{受惩罚概率})^{\text{①}}$ 。发行方不会为一个 B 评级付费,这使得评级机构在给出 B 评级时获得的评级费用为 0。因此, $\varphi > 0$ 代表 G 评级的费用。给定评级费用 φ ,可以首先得到信用评级机构的评级策略。

引理一 给定评级费用 φ ,评级机构的策略如下:当 $\varphi > \mu p \gamma$,评级机构总会报告 G 而高估评级;当 $\lambda(1 - \mu)p\gamma \leq \varphi \leq \mu p \gamma$,评级机构报告真实信号;当 $\varphi < \lambda(1 - \mu)p\gamma$,评级机构总会低估评级而报告 B 。

证明 给定收到好信号,评级机构若报告 G ,其收益为: $\pi(G|g) = \varphi + \gamma[1 - \lambda(1 - \mu)p]$ 。在评级机构报告真实信号前提下,由于存在信息噪声,评级为 G 债券的违约概率为 $(1 - \mu)p$ 。但如前所述,老练投资者会发现评级机构没有撒谎,不会惩罚评级机构,而幼稚投资者则会惩罚评级机构,因而 $\lambda(1 - \mu)p$ 是评级机构在这种情形下的受惩罚概率。

给定收到好信号但信用评级机构反而报告 $m = B$,其收益为: $\pi(B|g) = \gamma$ 。报告债券是坏的,评级机构不会受到惩罚,因为债券没能发行;同样报告评级 B 也没有评级费用。

同理,给定收到坏信号,信用评级机构报告 $m = B$ 其收益为: $\pi(B|b) = \gamma$ 。给定收到坏信号但却报告 $m = G$,信用评级机构可以收取评级费用,但是债券将以概率 μp 发生违约。当债券违约,幼稚的投资者和老练的投资者都会惩罚信用评级机构。因此,信用评级机构的收益为: $\pi(G|b) = \varphi + (1 - \mu p)\gamma$ 。

给定收到好信号,信用评级机构如实报告 $m = G$ 取决于下列收益之差:

$$\pi(G|g) - \pi(B|g) = \varphi - \lambda(1 - \mu)p\gamma$$

给定收到坏信号,报告 $m = B$ 的动机取决于下列收益之差:

$$\pi(B|b) - \pi(G|b) = \mu p \gamma - \varphi$$

因此,会出现三种可能情况:若 $\varphi > \mu p \gamma$,信用评级机构总会报告 G ;若 $\lambda(1 - \mu)p\gamma \leq \varphi \leq \mu p \gamma$,信用评级机构报告真实信号;当 $\varphi < \lambda(1 - \mu)p\gamma$,信用评级机构总会报告 B 。证毕!

在选择评级策略时,信用评级机构在当前收益和预期未来声誉损失之间做出权衡。当报告“ G ”时,不论是否撒谎,它总会获得评级费用 φ 。然而,两种预期损失中的一种会发生:如果评级机构撒谎,那么因为高估评级而遭受的声誉损失为 $\mu p \gamma$;如果信用评级机

① 此处保留声誉成本为 $\gamma(1 - \text{受惩罚概率})$,而非 $\gamma(1 - \text{违约概率})$ 。因为在评级机构报告真实信号前提下,由于信息噪声,即使评级为 G 的债券也可能出现违约。但如前所述,老练投资者通过检查报告、分析数据和寻找事实发现评级机构没有撒谎,因而不会惩罚评级机构。

构没有撒谎,那么报告真实好信号的预期损失为 $\lambda(1-\mu)p\gamma$ 。存在这种损失 $\lambda(1-\mu)p\gamma$ 有两个原因:第一,信用评级机构的私有信号是有噪声的。即使信用评级机构真实地报告了好信号,债券也会以概率 $(1-\mu)p$ 失败。第二,一旦 G 评级的债券失败,幼稚投资者会惩罚信用评级机构而忽视其将来的报告。另一方面,当报告 $m=B$,信用评级机构放弃当期评级费用,但是保全了其声誉,因为没有投资者会发现信用评级机构是否说谎,而且投资者因为债券没有发行也不会蒙受损失。

通过比较收益和成本,引理一证明了存在三种可能情况:如果评级费用 φ 足够高,并且大过由于评级高估造成的预期损失 $\mu p\gamma$,评级机构为了获取费用总会报告 G ;如果评级费用比由于评级高估造成的预期损失 $\mu p\gamma$ 小,但是比由于报告真实的好信号而造成的预期损失 $\lambda(1-\mu)p\gamma$ 大,信用评级机构会报告真实信号;如果 φ 小于 $\lambda(1-\mu)p\gamma$,信用评级机构不管收到信号好坏总会低估评级而报告 B 。现在推导评级机构在上述三种可能情况下制定的均衡费用:

定理一 当 $V > \frac{\mu p\gamma}{\lambda}$, 评级机构高估评级,收取费用 $\varphi = \lambda V$; 当 $(1-\mu)p\gamma \leq V \leq \frac{\mu p\gamma}{\lambda}$, 评级机构报告真实信号,收取费用 $\varphi = \min[V, \mu p\gamma]$; 当 $V < (1-\mu)p\gamma$, 评级机构低估评级,并且费用 $\varphi = 0$ 。

证明 如果评级机构高估评级,老练投资者不会购买债券。但只要费用不超过幼稚投资者愿意支付的价格 λV ,发行方就愿意购买这个评级。根据引理一,报告 $m=G$ 是可行的,当且仅当 $\lambda V > \mu p\gamma$,此时信用评级机构的收益为:

$$\lambda V + \left[\lambda \left(1 - \frac{p}{2} \right) + (1-\lambda) \left(1 - \frac{\mu p}{2} \right) \right] \gamma \textcircled{1}$$

如果信用评级机构总是报告 $m=B$,发行方不愿意购买评级,信用评级机构也不会从评级中得到收入,但是可以保持其声誉 γ 。既然没有发行方愿意购买 B 评级,因此信用评级机构会使得 $\varphi = 0$ 。如果信用评级机构真实报告信号,报告 $m=G$ 可以从幼稚投资者和老练投资者获得最高的收益。因此,最大的费用为: $\varphi \leq V$ 。考虑到引理一给出的限制,信用评级机构会收取费用: $\lambda(1-\mu)p\gamma < \varphi = \min[V, \mu p\gamma]$,并获得收益:

$$\frac{1}{2} \min[V, \mu p\gamma] + \left(1 - \frac{\lambda(1-\mu)p}{2} \right) \gamma \textcircled{2}。证毕!$$

^① 该式第一项是间接从幼稚投资者处获得的评级费用,第二项是保留声誉成本。其中第二项中 $(1 - \frac{p}{2})$ 是债券没有违约的概率,由于没违约,占比 λ 的幼稚投资者继续相信评级机构;而债券违约老练投资者发现评级机构撒谎从而进行惩罚的概率为 $\frac{\mu p}{2}$ 。

^② 该式第一项是评级机构获得的评级费用,其中 $1/2$ 是出现好信号而给出 G 评级的概率。如前所述在评级机构报告真实信号前提下,由于存在信息噪声,评级为 G 债券的违约概率为 $(1-\mu)p$,老练投资者不会而幼稚投资者会惩罚评级机构,因而 $\lambda(1-\mu)p$ 是评级机构在这种情形下的受惩罚概率,而评级 G 出现的概率为 $1/2$ 。

在定理一中, 可以看到评级高估和评级低估都可能在均衡中发生。当预期价值 V 足够大 ($V > \frac{\mu p \gamma}{\lambda}$), 使得从幼稚投资者身上获得的收益 (λV) 大于预期损失 ($\mu p \gamma$), 信用评级机构会高估评级。然而, 当价值 V 足够小 ($V < (1 - \mu)p \gamma$), 从幼稚的投资者身上获得的收益 (λV) 低于由其惩罚带来的预期损失 ($\lambda(1 - \mu)p \gamma$), 信用评级机构会低估评级。当价值 V 在两者之间 ($\lambda(1 - \mu)p \gamma \leq V \leq \frac{\mu p \gamma}{\lambda}$), 信用评级机构会报告真实信号。

接下来内生化声誉成本 γ 。根据 Laffont and Tirole (1993), 以及 Bolton, Freixas, and Shapiro (2012), 考虑用一个两期模型。第二期收益权重由系数 δ 表示, 它可以大于 1。通过逆向递推法解此博弈。在第二期即最后一期, 评级机构不用顾虑声誉总会高估评级, 产生利润 λV 。回到第一期, 内生声誉成本为 $\gamma = \delta \lambda V$ 。结合定理一, 可以得到如下结果:

定理二 内生声誉成本情况下, 评级机构高估评级当且仅当 $\delta < \frac{1}{\mu p}$; 评级机构报告真实信号当且仅当 $\frac{1}{\lambda(1 - \mu)p} \geq \delta \geq \frac{1}{\mu p}$; 信用评级机构低估评级当且仅当 $\delta > \frac{1}{\lambda(1 - \mu)p}$ 。

定理二表明了当声誉系数足够小 ($\delta < \frac{1}{\mu p}$), 从而声誉损失很小, 评级机构会高估评级; 当声誉系数足够大 ($\delta > \frac{1}{\lambda(1 - \mu)p}$) 使得预期声誉损失很大, 信用评级机构为了保持声誉会低估评级; 只有当声誉系数在两者之间 ($\frac{1}{\lambda(1 - \mu)p} \geq \delta \geq \frac{1}{\mu p}$), 评级机构会真实地报告。

三、繁荣和萧条

这一部分引入状态变量来讨论信用评级与经济周期的关系。假设存在两种状态 $s \in \{h, l\}$, h 代表经济繁荣, l 代表经济萧条。假定违约概率在繁荣时低于萧条时, 即 $p_h < p_l$ 。因此其他条件不变情况下, $V_h > V_l$ 。令 θ_s 表示下一期还维持当期状态 s 的概率, 那么 $1 - \theta_s$ 则表示下一期从当期状态 $-s$ 过渡到状态 s 的概率, 此处 $-s \in \{h, l\}$ 且 $-s \neq s$ 。换言之, θ_h 和 $1 - \theta_l$ 都表示下一期状态为繁荣的概率, 所不同的是初始状态分别为繁荣和萧条。当 $\theta_h > 1 - \theta_l$, 两期状态间存在正相关, 即从繁荣过渡到繁荣的概率大于从萧条过渡到繁荣的概率 (同样, 从萧条过渡到萧条的概率大于从繁荣过渡到萧条的概率); 当 $\theta_h < 1 - \theta_l$, 两期状态间为负相关, 即从繁荣过渡到繁荣的概率小于从萧条过渡到繁荣的概率; 当 $\theta_h = 1 - \theta_l$ 时, 两期状态独立, 都服从独立同分布^①。令 $\bar{\gamma}_s \equiv \theta_s p_s \gamma_s + (1 - \theta_s) p_{-s} \gamma_{-s}$,

^① Bar-Issac and Shapiro (2012) 使用了同样的数学定义来界定经济周期。

$\bar{\gamma}_s$ 代表状态 s 下的预期声誉成本。和引理一相似,可以得到如下结果:

引理二 给定费用 φ_s , 信用评级机构的策略如下: 当 $\varphi_s > \mu\bar{\gamma}_s$, 评级机构高估评级 (总是报告 G); 当 $\lambda(1-\mu)\bar{\gamma}_s \leq \varphi_s \leq \mu\bar{\gamma}_s$, 级机构报告真实信号; 当 $\varphi_s < \lambda(1-\mu)\bar{\gamma}_s$, 评级机构低估评级 (总是报告 B)。

引理二的直观解释是: 给定状态 s , 当评级费用大于预期损失 ($\varphi_s > \mu\bar{\gamma}_s$) 时, 评级机构会高估评级; 当前收益小于预期损失 ($\varphi_s < \lambda(1-\mu)\bar{\gamma}_s$) 时, 评级机构会低估评级; 当前收益在两者之间时 ($\lambda(1-\mu)\bar{\gamma}_s \leq \varphi_s \leq \mu\bar{\gamma}_s$), 评级机构会报告真实信号。继续推导均衡评级费用:

定理三 当 $V_s > \frac{\mu\bar{\gamma}_s}{\lambda}$, 信用评级机构高估评级, 收取费用 $\varphi_s = \lambda V_s$; 当 $(1-\mu)\bar{\gamma}_s \leq V_s \leq \frac{\mu\bar{\gamma}_s}{\lambda}$ 时, 信评级机构会真实报告信号, 收取费用 $\varphi_s = \min\{V_s, \mu\bar{\gamma}_s\}$ 。当 $V_s < (1-\mu)\bar{\gamma}_s$, 信用评级机构低估评级, 并且费用 $\varphi_s = 0$ 。

当状态在各期之间独立或服从独立同分布, 有 $\bar{\gamma}_h = \bar{\gamma}_l$ 。这样定理三中的临界值在状态之间是相同的, 即 $\frac{\mu\bar{\gamma}_h}{\lambda} = \frac{\mu\bar{\gamma}_l}{\lambda}$ 并且 $(1-\mu)\bar{\gamma}_h = (1-\mu)\bar{\gamma}_l$ 。已知 $V_h > V_l$, 很容易验证条件 $V_s > \frac{\mu\bar{\gamma}_s}{\lambda}$ 在经济繁荣时期更容易得到满足。另外, 当高估评级, 繁荣时期的评级费用也比萧条时期高, 即 $\varphi_h > \varphi_l$ 。另一方面, 比起繁荣时期, 条件 $V_s < (1-\mu)\bar{\gamma}_s$ 在萧条时期更容易满足。

当两期状态间是正相关的, 需要更多关于 γ_s 的信息。为此, 使声誉成本内生, 有 $\gamma_s = \delta\lambda V_s$ 。令 临界值 $\underline{\delta}_s = \frac{1}{\left\{ \mu \left[\theta_s p_s + (1-\theta_s) p_{-s} \frac{V_{-s}}{V_s} \right] \right\}}$, $\bar{\delta}^s \equiv$

$\frac{1}{\left\{ \lambda(1-\mu) \left[\theta_s p_s + (1-\theta_s) p_{-s} \frac{V_{-s}}{V_s} \right] \right\}}$ 。结合定理三, 可以得出如下结果:

定理四 当声誉成本内生时, 信用评级机构高估评级当且仅当 $\delta < \underline{\delta}_s$; 评级机构会真实报告信号当且仅当 $\bar{\delta}^s \geq \delta \geq \underline{\delta}_s$; 评级机构低估评级当且仅当 $\delta > \bar{\delta}^s$ 。

同前, 当声誉系数足够小, 信用评级机构会高估评级; 当声誉系数足够大, 信用评级机构会低估评级; 当声誉系数在两者之间, 信用评级机构会报告真实信号。如定理三后的讨论, 当状态独立同分布时, 存在明确的结果:

定理五 如果状态在各阶段独立, 那么评级低估更可能发生在经济萧条时期, 评级高估更可能发生在经济繁荣时期。

证明 给定 $\theta_h = (1-\theta_l)$ 和 $\theta_l = (1-\theta_h)$, 当状态在各期独立并且 $V_h > V_l$, 将得到 $\underline{\delta}_l < \underline{\delta}_h$ 和 $\bar{\delta}^l < \bar{\delta}^h$ 。因此, 比起经济萧条时期, 条件 $\delta < \underline{\delta}_s$ 更可能在经济繁荣时期被满足。

另一方面 $\delta > \bar{\delta}$ 在经济萧条时期比在经济繁荣时期更易被满足。证毕!

当状态在各期独立, 容易证明繁荣时期的临界值大于萧条时期的临界值 ($\delta_l < \delta_h; \bar{\delta}^l < \bar{\delta}^h$)。因此, 评级低估更有可能发生在萧条时期, 而评级高估更有可能发生在繁荣时期。对于状态之间相关, 可以得到如下结果:

定理六 当状态间正相关且有 $\frac{\theta_h}{1-\theta_l} < \frac{V_h}{V_l}$, 或者当状态间负相关且有 $\frac{1-\theta_h}{\theta_l} < \frac{V_h}{V_l}$, 评级低估更可能发生在经济萧条时期, 评级高估更可能发生在经济繁荣时期。

证明 两期状态之间正相关并且 $\frac{\theta_h}{1-\theta_l} < \frac{V_h}{V_l}$, 可以得出

$$\left[\theta_h p_h + (1 - \theta_h) p_l \frac{V_l}{V_h} \right] < \left[\theta_l p_l + (1 - \theta_l) p_h \frac{V_h}{V_l} \right] \quad (1)$$

因此, $\delta_l < \delta_h$ 且 $\bar{\delta}^l < \bar{\delta}^h$, 结果可得。当两期状态负相关并且 $\frac{1-\theta_h}{\theta_l} < \frac{V_h}{V_l}$, (1) 同样成立。证毕!

总的来说, 只要条件(1)成立, 就可以得到 $\delta_l < \delta_h$ 且 $\bar{\delta}^l < \bar{\delta}^h$, 因此, 评级低估更可能发生在经济萧条时期, 评级高估更可能发生在经济繁荣时期。当状态间相互独立, 条件(1)自然满足。当状态间相关, 条件(1)在对于许多参数值都是满足的。例如, 只要 $\frac{V_h}{V_l}$ 足够大, 如定理六所示, 条件(1)成立, 信用评级顺周期的结论就成立, 不管状态是正相关还是负相关的。

四、结 论

相比于穆迪、标普等百年企业, 我国信用评级机构起步很晚, 比如中国第一家专业资信评估机构, 上海远东资信评估有限公司成立于 1988 年 3 月。而且, 我国评级公司的规模 and 影响非常有限。但迅速发展的中国金融市场对信用评级却有越来越多的需求。因此, 研究国际信用评级机构及其行为模式不仅具有理论价值, 更具有现实紧迫性。这对于加强和改善对国际信用评级机构的监管, 提高信用评级质量会有裨益, 同时也能打破三大评级公司的垄断, 建设和发展我国信用评级产业提供参考。

自 2007 ~ 2009 全球金融危机以来, 国际三大信用评级机构的行为被广为研究。它们被批评在危机前给予濒临破产的金融机构如雷曼兄弟和 AIG, 以及许多高风险的次级债以最高评级, 因此对次贷危机的发生负有责任。危机开始以后, 信用评级机构又大规模给很多债券、公司、甚至国家多次降低评级。

如前所述, 现有文献着重于研究信用评级机构高估评级问题。本文对现有文献做了重要补充, 发现不但评级高估可以发生在均衡中, 评级低估也同样会发生。此外, 本文还证明了信用评级是顺周期的: 评级高估更可能发生在经济繁荣时期, 而评级低估则更可能

发生在经济萧条时期。

本论文针对当前国际信用评级机构在全球金融危机中倍受争议的评级行为和现象,提出和发展了“评级顺周期”理论,揭示信用评级和经济周期之间的关联。这对于理解国际信用评级机构行为,改善其评级质量,减少评级对经济的负面影响,以及发展我国信用评级业具有理论价值和现实意义。

参 考 文 献

- [1]何平,金梦,2010,信用评级在中国债券市场的影响力,《金融研究》,第4期。
- [2] Ashcraft, A. , P. Goldsmith - Pinkham, and J. Vickery, 2010, MBS Ratings and the Mortgage Credit Boom, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports.
- [3] Bar - Isaac, H. , and J. Shapiro, 2012, Rating Quality over the Business Cycle, working paper, Stern School of Business, New York University.
- [4] Becker, Bo, and Todd Milbourn, 2011, How did increased competition affect credit ratings? *Journal of Financial Economics*, 101, 493 ~ 514.
- [5] Benmelech, E. , and J. Dlugosz, 2009, The credit rating crisis, *NBER Macroeconomics Annual*, 161 ~ 207.
- [6] Bolton, P. , Freixas, X. and Shapiro, J. , 2012, The Credit Ratings Game, *Journal of Finance*, VOL. LXVII, NO. 1. , 85 ~ 111.
- [7] Ferri, G. , L. - G. Liu, and J. Stiglitz, 1999, The Pro - cyclical Role of Rating Agencies: Evidence from the East Asian Crisis, *Economic Notes*, 28, 335 ~ 355.
- [8] Griffin, J. and D. Tang. , 2012, Did Subjectivity Play a Role in CDO Credit Ratings, forthcoming, *Journal of Finance*.
- [9] Laffont, J. , and J. Tirole, 1993, *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, MIT press, Cambridge.
- [10] Mathis, J. , McAndrews, J. and J. C. Rochet, 2009, Rating the raters: Are reputation concerns powerful enough to discipline rating agencies? *Journal of Monetary Economics*, 56(5) , 657 ~ 674.
- [11] Skreta, V. and L. Veldkamp, 2009, Ratings Shopping and Asset Complexity: A Theory of Ratings In. ation. *Journal of Monetary Economics*, 56(5) , 678 ~ 695.

Abstract: The big three international credit rating agencies, Moody's, Standard and Poor's, and Pitch, have played a critical role in the financial markets. However, since the recent global financial crises, the big three have been widely criticized. Some accuse them of too lax in rating structured finance products, thus bearing a responsibility in the subprime crisis. Others blame them too restrictive, downgrading many companies and countries' ratings without listening to their explanations. This article offers a rationale to reconcile the above two seemingly inconsistent accusations. We show that both rating inflation and rating deflation can happen in the equilibrium path. Furthermore, we show that credit rating is pro - cyclical: rating inflation is more likely to happen in a boom, while rating deflation is more likely in a recession.

Keywords: Credit rating agencies; Rating inflation; Rating deflation; Pro - cyclical ratings

(责任编辑:杨骏)(校对:TJ)